BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

RACIOCÍNIO LÓGICO

FORMAÇÃO DE CONCEITOS E DISCRIMINAÇÃO DE ELEMENTOS

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM) — bancas variadas (referência: VUNESP)

DISCIPLINA

Raciocínio Lógico

BANCA

VUNESP e outras bancas de GCM

15	12	20
seções	quadros	questões comentadas

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA ... 3
2 BASE TEÓRICA ... 3
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS ... 5
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO ... 6
5 REGRAS E EXEMPLOS ... 11
6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES ... 12
7 APLICAÇÃO NA PROVA ... 14
8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) ... 14
9 PEGADINHAS CLÁSSICAS ... 15
10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) ... 16
11 RESUMO DA VÉSPERA ... 19
Estudo completo do assunto — material integrado ... 20
Mapa mental do assunto ... 20
Bateria de questões resolvidas ... 20
Revisão rápida — perguntas e respostas ... 24
Vídeos complementares ... 24

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

Formar um conceito é perceber o que há de comum entre vários elementos e dar nome a essa característica. **Discriminar** é o movimento inverso: perceber o que é diferente, isto é, o elemento que "não pertence" ao grupo. Essas duas capacidades sustentam três tipos de questão muito frequentes nas provas de Guarda Civil Municipal:

- **"Qual elemento não pertence ao grupo?"** (o chamado **intruso**);
- **"Qual termo completa a relação?"** (a **analogia**: A está para B assim como C está para D);
- **"Qual figura, número ou palavra segue a mesma regra das outras?"** (classificação e padrões).

Esse assunto cobra **atenção, vocabulário e método** muito mais do que fórmulas. O enunciado costuma trazer quatro ou cinco elementos e pedir o que foge à regra, ou apresentar um par de elementos e pedir o que completa um segundo par. O segredo está em ter uma **rotina de perguntas**, aplicada sempre na mesma ordem, e terminar com a **contraprova**.

> **BIZU**
>
> Quando a questão pede o elemento que "não pertence", ela supõe que **todos os outros** compartilham uma característica que **só ele** não tem. Procure sempre a característica que **separa exatamente um**.

Objetivos de aprendizagem

Ao final, você deverá ser capaz de:

- identificar a característica comum a um grupo de palavras, números, letras ou figuras;
- apontar o elemento que não pertence a um grupo, justificando o critério;
- resolver analogias verbais e numéricas do tipo A está para B assim como C está para D;
- converter letras em posições do alfabeto para descobrir regras ocultas;
- descobrir o número que falta em grades e conjuntos numéricos;
- testar um critério em todos os elementos antes de marcar a resposta.

2 BASE TEÓRICA

Raciocínio Lógico não tem lei seca. A base deste assunto é o **conhecimento consolidado sobre classificação e raciocínio por semelhança**: como os conceitos se organizam, como se reconhece uma característica comum e como se compara uma relação com outra.

2.1. Conceito e característica

Um **conceito** reúne elementos que compartilham uma ou mais **características**. "Posto ou graduação da hierarquia militar" é um conceito que reúne soldado, cabo, sargento, tenente e capitão. "Instrumento de medida" é um conceito que reúne régua, balança, termômetro e cronômetro.

A **característica** é a propriedade que todos os membros do conceito têm. É ela que permite dizer se um novo

elemento pertence ou não ao grupo.

2.2. Níveis de um conceito: gênero e espécie

Os conceitos se organizam em **níveis**. Um **gênero** é mais amplo e abriga **espécies** mais específicas. A espécie herda as características do gênero e acrescenta outras.

Nível	Exemplo	Relação
Gênero	Veículo	categoria ampla
Espécie	Viatura	tipo de veículo
Exemplo individual	A viatura 12	um elemento da espécie
Característica	tem sirene	propriedade que distingue

O raciocínio do tipo "**é um tipo de**" é a base das classificações cobradas pelas bancas: viatura é um tipo de veículo; veículo é um tipo de objeto.

DOUTRINA

Quanto **mais ampla** a característica ("é objeto"), **menos ela discrimina**, porque todos a possuem. Quanto **mais específica** ("é usado para registrar ocorrências"), mais provável que ela separe o intruso. O bom critério fica no nível certo: amplo o bastante para abranger quatro elementos e estreito o bastante para excluir um.

2.3. Discriminação

Discriminar é, dado um grupo, descobrir **o que o une** e **quem não se encaixa**. Na prática, é testar características até achar aquela que vale para todos menos um. Esse processo segue sempre a mesma lógica:

- formular uma hipótese de característica;
- contar quantos elementos a possuem;
- aceitar a hipótese só se ela deixar **exatamente um** elemento de fora.

2.4. Analogia

Analogia é uma relação do tipo "**A está para B assim como C está para D**" (também escrita A : B :: C : D). Ela compara **relações**, e não elementos. A pergunta não é "o que tem a ver com C?", e sim "**que termo mantém com C a mesma relação que B mantém com A?**".

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Intruso

Intruso é o único elemento do grupo que **não possui** a característica comum aos demais. Ele não é o elemento "mais diferente" em sentido vago: é aquele que falha num critério que **todos os outros satisfazem**.

3.2. Critério válido e critério inválido

Um critério só serve se **isolar exatamente um elemento**.

- Critério que **não separa ninguém** (todos o possuem) não serve.
- Critério que **separa dois ou mais** elementos também não serve.

ATENÇÃO

Em 9, 16, 20, 25, 36, "ser par" aponta três elementos (16, 20 e 36) e "ser ímpar" aponta dois (9 e 25). Nenhum desses critérios isola um único elemento. Só "**quadrado perfeito**" funciona: $9 = 3^2$, $16 = 4^2$, $25 = 5^2$, $36 = 6^2$; o **20** não é quadrado perfeito e é o intruso.

3.3. Campo semântico

Campo semântico é o conjunto de palavras ligadas a um mesmo assunto ou área de significado: frutas, móveis, profissões, animais, cores, meios de transporte, instrumentos de medida, postos e graduações. Em questões com palavras, o campo semântico é a primeira coisa a verificar.

3.4. Forma da palavra

Quando o significado não separa ninguém, olha-se para a **forma**: número de letras, número de sílabas, letra inicial, presença de acento, classe gramatical (substantivo, verbo, adjetivo), ou um mesmo conjunto de letras.

3.5. Posição no alfabeto

Para trabalhar com letras, transforme cada uma em sua **posição** no alfabeto de **26 letras**: A = 1, B = 2, C = 3, e assim por diante, até Z = 26. Relações como "salta uma letra", "soma constante" ou "espelho" passam a aparecer como relações numéricas simples.

Letra	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Posição	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Letra	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Posição	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

BIZU

Par espelhado: a 1ª letra com a última, a 2ª com a penúltima, e assim por diante. A soma das posições é sempre **27** (A + Z = 1 + 26; B + Y = 2 + 25). Para achar o espelho de uma letra, faça 27 menos a posição

dela.

3.6. Contraprova

Contraprova é a conferência final: depois de escolher o intruso, aplica-se o critério a **cada um dos outros elementos**. Se algum deles falhar, o critério está errado ou o intruso foi mal escolhido.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. A rotina de perguntas

Em vez de olhar para o grupo de uma vez, faça perguntas **em ordem**, das mais simples às mais elaboradas. Essa rotina evita pular para uma conclusão que parece boa e não é.

Tipo de elemento	Perguntas a fazer
Palavras	mesma categoria? mesma classe gramatical? mesmo número de letras ou de sílabas?
Números	par ou ímpar? primo? múltiplo de quê? quadrado ou cubo perfeito?
Letras	vogal ou consoante? posição no alfabeto? ordem alfabética?
Figuras	número de lados, cor, preenchimento, simetria, rotação

A característica correta deve valer para **todos** os elementos do grupo, **menos** para o intruso.

4.2. Números: a ordem dos testes

Para conjuntos numéricos, teste nesta ordem:

1. **paridade** (par ou ímpar);
2. **primalidade** (primo é o número maior que 1 que só tem como divisores 1 e ele mesmo);
3. **múltiplos** de 3, 5 e 7;
4. **potências** (de 2, de 3...);
5. **quadrados e cubos perfeitos**.

Exemplos:

- Em **14, 21, 35, 42, 50**, os quatro primeiros são múltiplos de 7 (7 x 2, 7 x 3, 7 x 5, 7 x 6) e o **50** não é.
- Em **2, 4, 8, 16, 24**, os quatro primeiros são potências de 2 (2^1, 2^2, 2^3, 2^4) e o **24** não é.
- Em **9, 16, 20, 25, 36**, quatro são quadrados perfeitos e o **20** é o intruso.
- Em **8, 27, 64, 100, 125**, quatro são cubos perfeitos (2^3, 3^3, 4^3, 5^3) e o **100** não é (é quadrado de 10, mas não é cubo).

EXEMPLO

Grupo: 5, 13, 15, 17. Testando primalidade: 5, 13 e 17 só são divisíveis por 1 e por eles mesmos; **15 = 3 x 5**

não é primo. O intruso é o 15. Note que todos são ímpares, então a paridade não separa ninguém aqui.

4.3. Palavras: primeiro o significado, depois a forma

Verifique primeiro o **campo semântico**. Em "cabo, sargento, tenente, soldado e viatura", quatro palavras são postos ou graduações da hierarquia e **viatura** é um veículo. Em "mesa, cadeira, banana, sofá", três são móveis e **banana** é fruta.

Se o significado não separar ninguém, olhe para a **forma**: número de letras, número de sílabas, letra inicial, acento.

ATENÇÃO

Nem sempre o intruso está no significado. Em CABO, SARGENTO, TENENTE, SOLDADO e MAJOR, todos pertencem à hierarquia militar. Se a questão pedir outro critério, como "número de letras", a resposta passa a depender dele (CABO tem 4 letras e SARGENTO tem 8, por exemplo). **Leia o que o enunciado pede antes de escolher o critério.**

Cuidado também com a **dupla leitura**: "manga" pode ser fruta ou parte da camisa; "cabo" pode ser graduação militar, acidente geográfico ou o cabo de uma ferramenta. Confirme em que sentido a palavra aparece no grupo.

4.4. Letras: converter em números

Troque as letras pela posição no alfabeto. Assim:

- Em **AC, BD, CE, DF, EH**, as diferenças de posição são 2, 2, 2, 2 e 3. O par **EH** é o intruso.
- Em **AZ, BY, CX, DW, EU**, as somas das posições são 27, 27, 27, 27 e 26. O par **EU** é o intruso: o espelho de E (5) seria a letra 22, que é **V**.

EXEMPLO

Grupo: AZ, BY, CX, DW, EU.

- A = 1 e Z = 26 (soma 27); B = 2 e Y = 25 (27); C = 3 e X = 24 (27); D = 4 e W = 23 (27).
- E = 5 e U = 21 (soma 26).
- Regra: a soma das posições é 27 (par espelhado). **EU** é o intruso; o par correto seria EV.

Perceba o método: transformar em números, descobrir a regra nos quatro que "combinam" e checar o que sobra.

O alfabeto oficial da língua portuguesa tem **26 letras**, com K, W e Y. Ainda assim, confirme o que o enunciado diz: se a questão disser que considera outro alfabeto (sem K, W e Y, por exemplo), a numeração muda.

4.5. Figuras descritas em texto

Quando a prova descreve ou mostra figuras, use uma **lista de características**: número de lados, quantidade de pontos, direção de uma seta, preenchimento (cheia ou vazada), cor, simetria, rotação. Escreva a lista de cada figura e compare em colunas, como numa tabela. A característica correta é a coluna em que **quatro**

linhas coincidem e uma difere.

> EXEMPLO
>
> Triângulo, quadrado, pentágono, círculo e hexágono. Triângulo, quadrado, pentágono e hexágono são **polígonos**: figuras fechadas formadas por segmentos de reta. O **círculo** tem contorno curvo e não é polígono. É o intruso.

4.6. O método do intruso em quatro passos

Aplique o método em quatro passos e **nunca pule o último**.

1. **Observe** os elementos sem pressa e anote o que cada um tem de visível: tipo, tamanho, valor, forma.
2. **Formule hipóteses** de critério, começando pelas mais simples.
3. **Conte** quantos elementos satisfazem cada hipótese. Se forem todos menos um, a hipótese é candidata.
4. **Confirme**: o elemento que sobrou deve falhar no critério e os outros devem passar. Se houver empate entre dois critérios, escolha o que usa menos exceções.

Grupo	Critério	Intruso
12, 18, 24, 30, 35	múltiplo de 6	35
2, 3, 5, 9, 11	número primo	9
14, 21, 35, 42, 50	múltiplo de 7	50
8, 27, 64, 100, 125	cubo perfeito	100

No primeiro grupo, o 35 também é o **único ímpar**. Critérios diferentes podem apontar **o mesmo intruso**, o que reforça a resposta. Quando critérios diferentes apontam **intrusos diferentes**, volte ao enunciado: normalmente falta ler uma instrução (por exemplo, "considere apenas números pares").

4.7. Analogias: nomear a relação

A tarefa na analogia é:

1. descobrir a relação entre A e B;
2. **nomeá-la com uma frase** ("B é o local de trabalho de A");
3. aplicar a mesma frase a C e testar cada alternativa.

A etapa de **nomear a relação** é a mais importante. Uma frase clara permite descartar alternativas que apenas "têm a ver" com C.

Relação	Exemplo
profissional e local de trabalho	médico : hospital
profissional e instrumento	carpinteiro : serrote
parte e todo	página : livro

Relação	Exemplo
causa e efeito	chuva : enchente
sinônimos	veloz : rápido
antônimos	claro : escuro
filhote e adulto	potro : cavalo
objeto e função	caneta : escrever
instrumento e grandeza que mede	termômetro : temperatura
objeto e parte do corpo onde se usa	sapato : pé
grau (intensidade)	calor : fervura

EXEMPLO

"Professor está para escola assim como médico está para...?" A relação do primeiro par é "profissional : local onde trabalha". Aplicada a médico, resulta em **hospital**. Alternativas como "doença" ou "remédio" têm a ver com médico, mas não repetem a relação profissional-local, e por isso são descartadas.

PEGADINHA

As alternativas que "**têm a ver**" com o terceiro termo, mas não repetem a relação do primeiro par, são o erro clássico. Se A : B é "parte : todo", a resposta tem de ser "parte : todo", ainda que haja outra palavra mais ligada ao tema.

ATENÇÃO

Atenção à ordem dos termos. "Pé está para sapato" (parte do corpo : o que a veste) pede "mão está para **luva**". Se a frase estivesse invertida ("sapato está para pé"), a resposta seria "luva está para mão". A direção da relação deve ser mantida.

Sinônimo ou antônimo? Para não confundir, substitua A por B numa frase e veja se o sentido se mantém (sinônimo) ou se inverte (antônimo).

4.8. Analogias numéricas

As analogias também aparecem com números. A estratégia é a mesma: descobrir a operação que leva do primeiro ao segundo número e aplicá-la ao terceiro.

- **12 : 36 :: 15 : ?** A relação é "multiplicar por 3": 15 x 3 = **45**.
- **4 : 16 :: 7 : ?** Uma relação possível é "elevar ao quadrado" ($4^2 = 16$), o que dá $7^2 =$ **49**. Mas "multiplicar por 4" também transforma 4 em 16, e daria 28.

ATENÇÃO

Um único par admite várias regras. Em 4 : 16, tanto "elevar ao quadrado" quanto "multiplicar por 4" funcionam. Por isso, confirme a regra com um **segundo par** ou com as **alternativas**. Se o enunciado der 4 : 16 e 5 : 25, só o quadrado explica os dois (5 x 4 = 20, não 25).

Regras com dois passos também aparecem: "quadrado mais 1" (2 : 5, 3 : 10, 4 : 17) ou "quadrado menos 1" (5 : 24, 7 : 48). Teste sempre a regra em **todos** os pares dados.

4.9. Padrões em grades numéricas

Outro formato apresenta números em linhas e colunas e pede o que falta. A estratégia é testar relações entre os números de uma **mesma linha**, depois de uma **mesma coluna**, e confirmar com as linhas completas. As relações mais comuns são **soma**, **diferença** e **produto**.

Linha	1º	2º	3º
1	3	4	7
2	5	2	7
3	6	5	?

Na primeira linha, 3 + 4 = 7; na segunda, 5 + 2 = 7. Portanto, o terceiro número de cada linha é a **soma dos dois primeiros**. Na terceira linha, 6 + 5 = **11**. Antes de responder, confirme a regra nas linhas que já têm todos os valores.

Se a soma não funcionar, teste diferença (o terceiro é o primeiro menos o segundo?), produto, ou relações por coluna.

4.10. Falsas pistas em conjuntos

Em conjuntos sem ordem, como "**3, 6, 9, 12 e 16**", cuidado: 3, 6, 9 e 12 são múltiplos de 3 e o 16 não é; mas o **3** também é o único **primo** do grupo. Quando um mesmo conjunto admite dois critérios que apontam intrusos diferentes, a questão fica ambígua. Nesse caso, ela costuma trazer instrução adicional ou alternativas que deixam claro o critério pretendido (se só o 16 aparece nas alternativas, o critério é "múltiplo de 3").

BIZU

Confira sempre se a regra vale para todos. Uma regra que explica só **parte** dos elementos "corretos" é sinal de que você ainda não achou o critério.

4.11. Armadilhas e conferência final

- **Detalhes irrelevantes:** a ordem em que os elementos aparecem, ou a cor da letra, raramente importa, a não ser que o enunciado diga.
- **Alfabeto:** confirme se o enunciado usa 26 letras (com K, W e Y); a numeração muda se o alfabeto considerado for outro.
- **Dupla leitura de palavras:** confira se a palavra aparece no sentido que a questão pede ("manga" fruta ou

"manga" de camisa).

- **Excesso de abstração:** uma regra muito complicada, que só funciona com exceções, quase nunca é a correta.
- **Instruções do enunciado:** grife o que o enunciado limita ("considere só os pares", "pelo número de sílabas").

Feche o método com a **contraprova**: depois de marcar a resposta, repita o critério para cada um dos elementos que sobraram. Se um deles falhar, recomece.

> BIZU
>
> Em provas com tempo curto, comece pelos critérios **numéricos** e de **categoria** (par, primo, múltiplo, mesmo campo semântico). Eles resolvem a maioria das questões em menos de um minuto.

5 REGRAS E EXEMPLOS

5.1. Intruso numérico por múltiplos

Qual número não pertence ao grupo: 14, 21, 35, 42, 50?

- 14 = 7 x 2; 21 = 7 x 3; 35 = 7 x 5; 42 = 7 x 6.
- 50 dividido por 7 dá 7 e deixa resto 1.
- O critério isola exatamente um elemento. Contraprova: os quatro primeiros são múltiplos de 7.

Resposta: 50.

5.2. Intruso numérico por primos

Qual é o intruso em 2, 3, 5, 9, 11?

- 2, 3, 5 e 11 são primos.
- 9 = 3 x 3 não é primo.

Resposta: 9. Note que o 2 é o único par, mas o critério "par" também isola um só elemento; nesse caso, confira as alternativas. Se o 2 e o 9 aparecerem, o critério mais natural para o grupo (quatro primos) é o de primalidade, e o enunciado ou as alternativas indicarão o pretendido.

5.3. Intruso com letras

Entre AZ, BY, CX, DW e EU, qual não segue a regra?

- Somas: 27, 27, 27, 27, 26.

Resposta: EU.

5.4. Analogia numérica confirmada por dois pares

Na analogia 4 : 16 e 5 : 25, qual número forma par com 7 pela mesma regra?

- $16 = 4^2$ e $25 = 5^2$. "Multiplicar por 4" serviria para 4 : 16, mas daria 20 no segundo par.
- Aplicando o quadrado: $7^2 = 49$.

Resposta: 49.

5.5. Intruso por campo semântico

Qual destes termos não é posto nem graduação: cabo, sargento, tenente, soldado, viatura?

- Tenente é posto; soldado, cabo e sargento são graduações.
- Viatura é veículo.

Resposta: viatura.

5.6. Grade

2	3	6
4	5	20
3	7	?

- Linha 1: 2 + 3 = 5, que não é 6; mas 2 x 3 = 6.
- Linha 2: 4 x 5 = 20. A regra é o **produto**.
- Linha 3: 3 x 7 = **21**.

REVISÃO

- Critério válido isola exatamente um elemento.
- Números: paridade, primo, múltiplo, potência, quadrado e cubo.
- Palavras: campo semântico, depois forma.
- Letras: posição no alfabeto; espelho soma 27.
- Analogia: nomeie a relação e mantenha a direção.
- Contraprova sempre.

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

6.1. Formação de conceito contra discriminação

Aspecto	Formação de conceito	Discriminação
Pergunta central	o que os elementos têm em comum?	quem não tem o que os outros têm?

Aspecto	Formação de conceito	Discriminação
Resultado	uma característica comum	um elemento intruso
Movimento	reunir	separar
Exemplo	régua, balança, termômetro: instrumentos de medida	martelo não mede grandeza

6.2. Critério válido contra critério inválido

Situação	Exemplo em 9, 16, 20, 25, 36	Serve?
Separa exatamente um	quadrado perfeito (só o 20 falha)	Sim
Separa três	ser par (16, 20, 36)	Não
Separa dois	ser ímpar (9 e 25)	Não
Não separa nenhum	ser número natural	Não

6.3. Tipos de questão

Tipo	O que fazer primeiro	Erro mais comum
Intruso numérico	testar paridade, primo, múltiplos	aceitar critério que isola dois
Intruso com palavras	campo semântico	ignorar a dupla leitura
Intruso com letras	converter em posições	errar a numeração do alfabeto
Analogia verbal	nomear a relação do primeiro par	escolher o que só "tem a ver"
Analogia numérica	achar a operação e confirmar	confiar em um único par
Grade numérica	testar soma, diferença, produto	não conferir nas linhas completas

COMPARAÇÃO

No **intruso**, a relação está **dentro** do grupo (todos menos um compartilham algo). Na **analogia**, a relação está **entre** dois pares (o que liga A a B deve ligar C a D).

7 APLICAÇÃO NA PROVA

Na prova de Guarda Civil Municipal, as questões deste assunto costumam usar elementos do cotidiano do serviço público e da segurança: viaturas, postos e graduações, equipamentos, instrumentos, cores, figuras. A rotina recomendada é:

- **Leia o comando com atenção.** "Não pertence", "completa a relação", "segue a mesma regra" e "considerando o critério X" exigem raciocínios diferentes.
- **Comece pelo mais simples.** Categoria para palavras; paridade e múltiplos para números; posição no alfabeto para letras.
- **Conte quem passa.** Um critério só serve se deixar exatamente um elemento de fora.
- **Use as alternativas a seu favor.** Se só um dos candidatos a intruso aparece nas alternativas, o critério pretendido está indicado.
- **Faça a contraprova** antes de marcar.

> **EXEMPLO**
>
> "Moto, bicicleta, viatura, helicóptero e semáforo." Os quatro primeiros são meios de transporte; o **semáforo** é equipamento de sinalização de trânsito. Ele tem a ver com trânsito, mas não pertence ao conceito "meio de transporte".

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- **Conceito** é a característica comum a todos os elementos de um grupo; **discriminar** é achar quem não a possui.
- O critério certo **isola exatamente um** elemento.
- **Números:** paridade, primalidade, múltiplos de 3, 5 e 7, potências, quadrados e cubos perfeitos.
- **Palavras:** primeiro o campo semântico, depois a forma (letras, sílabas, classe gramatical).
- **Letras:** A = 1, ..., Z = 26; par espelhado soma 27.
- **Analogia:** nomeie a relação entre A e B em uma frase e aplique-a a C, mantendo a direção.
- **Relações frequentes:** profissional e local, profissional e instrumento, parte e todo, causa e efeito, sinônimo, antônimo, filhote e adulto, instrumento e grandeza.
- **Analogia numérica:** um só par admite várias regras; confirme com o segundo par ou com as alternativas.
- **Grades:** teste soma, diferença e produto nas linhas e nas colunas.
- **Armadilhas:** detalhes irrelevantes, alfabeto, dupla leitura, regra complicada.
- **Contraprova** sempre.

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"Qualquer característica que diferencie um elemento serve para apontar o intruso."*
Falso. O critério precisa valer para todos os outros e falhar só no intruso. Uma diferença isolada qualquer não basta se não houver uma característica comum aos demais.

✗ *"Em 9, 16, 20, 25, 36, o critério é par ou ímpar."*
Falso. "Par" separa três e "ímpar" separa dois. O critério que isola um só é "quadrado perfeito", e o intruso é o 20.

✗ *"Em analogias, a resposta certa é a palavra mais ligada ao terceiro termo."*
Falso. A resposta certa é a que mantém a **mesma relação** do primeiro par. "Médico : doença" tem a ver, mas não repete "profissional : local".

✗ *"Se 4 está para 16, então 7 está para 28, sem dúvida."*
Falso. Um único par admite várias regras (vezes 4 ou ao quadrado). É preciso confirmar com outro par ou com as alternativas.

✗ *"Na conversão de letras, a ordem do alfabeto não importa."*
Falso. A numeração depende do alfabeto considerado; confira se são 26 letras.

✗ *"A regra mais sofisticada é a mais provável."*
Falso. Regra que só funciona com exceções quase nunca é a correta; prefira a mais simples que explique todos os elementos.

✗ *"Depois de achar um critério que funciona, não é preciso conferir os demais elementos."*
Falso. A contraprova é obrigatória: se um dos elementos que deveriam passar falhar, o critério está errado.

✗ *"A ordem em que os elementos aparecem é sempre parte da regra."*
Falso. Em questões de intruso, a ordem de apresentação raramente importa, a não ser que o enunciado diga.

✗ *"'Pé está para sapato assim como luva está para mão' mantém a relação."*
Falso. A direção foi invertida. O correto é "mão está para luva".

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Pétala está para flor assim como página está para:

A letra.
B livro.
C leitura.
D caneta.

Gabarito: B.

A relação é de parte e todo: a pétala é parte da flor, e a página é parte do livro. Letra é parte da página (relação inversa de escala), leitura é uma ação e caneta é um instrumento; nenhuma indica o todo do qual a página faz parte.

QUESTÃO 02

Triângulo, quadrado, pentágono, círculo e hexágono. O elemento que NÃO pertence ao mesmo grupo dos demais é:

A hexágono.
B quadrado.
C círculo.
D triângulo.

Gabarito: C.

Triângulo, quadrado, pentágono e hexágono são polígonos, figuras formadas por segmentos de reta. O círculo tem contorno curvo e não é polígono. As demais alternativas são polígonos e compartilham a característica.

QUESTÃO 03

Observe os números: 14, 21, 35, 40 e 56. O único que NÃO compartilha a característica dos demais é:

A 14.
B 21.
C 35.
D 40.

Gabarito: D.

14, 21, 35 e 56 são múltiplos de 7. O 40 não é (7 x 5 = 35 e 7 x 6 = 42). Paridade não serve: 14, 40 e 56

são pares e 21 e 35 são ímpares, o que não isola ninguém.

QUESTÃO 04

Os pares (2, 5), (3, 10), (4, 17) e (5, 26) foram formados segundo uma mesma regra. Seguindo essa regra, o segundo número do par (6, __) é:

A 37.
B 36.
C 35.
D 31.

Gabarito: A.

O segundo número é o quadrado do primeiro mais 1: $2^2 + 1 = 5$, $3^2 + 1 = 10$, $4^2 + 1 = 17$, $5^2 + 1 = 26$. Logo, $6^2 + 1 = 37$. O 36 esquece de somar 1; 35 e 31 não seguem nenhuma regra válida para todos os pares.

QUESTÃO 05

Termômetro está para temperatura assim como relógio está para:

A ponteiro.
B pulso.
C despertador.
D tempo.

Gabarito: D.

A relação é "instrumento : grandeza que ele mede". O termômetro mede a temperatura; o relógio mede o tempo. Ponteiro é parte do relógio, pulso é onde se usa um relógio de pulso e despertador é um tipo de relógio; todos "têm a ver", mas não repetem a relação.

QUESTÃO 06

Régua, balança, termômetro, cronômetro e martelo. O elemento que NÃO pertence ao mesmo grupo dos demais é:

A martelo.
B régua.
C balança.
D cronômetro.

Gabarito: A.

Régua, balança, termômetro e cronômetro são instrumentos de medida (comprimento, massa,

temperatura e tempo). O martelo é ferramenta de percussão e não mede grandeza alguma. As demais alternativas são instrumentos de medida.

QUESTÃO 07

Considere os pares de letras AC, BD, CE, DF e EH, no alfabeto de 26 letras. O par que NÃO segue a regra dos demais é:

A AC.
B BD.
C EH.
D DF.

Gabarito: C.

Convertendo em posições: A(1) e C(3), diferença 2; B(2) e D(4), 2; C(3) e E(5), 2; D(4) e F(6), 2; E(5) e H(8), diferença 3. O par EH é o único que não "salta uma letra". Os outros seguem a regra.

QUESTÃO 08

Na grade abaixo, os números de cada linha obedecem à mesma regra.

Linha 1: 3, 4, 7. Linha 2: 5, 2, 7. Linha 3: 6, 5, ?

O número que substitui a interrogação é:

A 1.
B 30.
C 11.
D 12.

Gabarito: C.

Em cada linha, o terceiro número é a soma dos dois primeiros (3 + 4 = 7; 5 + 2 = 7). Logo, 6 + 5 = 11. O 1 seria a diferença, que não vale para as linhas 1 e 2; o 30 seria o produto, que também não vale; 12 não segue regra alguma.

QUESTÃO 09

Considere a relação: 5 está para 24 assim como 7 está para:

A 49.
B 42.
C 56.
D 48.

Gabarito: D.

A regra é elevar ao quadrado e subtrair 1: 5^2 menos 1 = 24. Aplicando a 7: 7^2 menos 1 = 48. O 49 esquece de subtrair 1; 42 e 56 não resultam de uma operação que transforme 5 em 24.

QUESTÃO 10

Azul, verde, vermelho, quadrado e amarelo. Quanto ao campo semântico, o elemento que NÃO pertence ao grupo é:

A quadrado.
B azul.
C verde.
D amarelo.

Gabarito: A.

Azul, verde, vermelho e amarelo são cores. Quadrado é figura geométrica, pertence a outra categoria. As demais alternativas são cores e compartilham a característica.

11 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- Conceito: característica comum a todos do grupo.
- Discriminar: achar o único que não tem a característica (o intruso).
- Critério válido isola **exatamente um**; se separa dois ou nenhum, descarte.
- Gênero é amplo (veículo); espécie é específica (viatura). Característica muito ampla não discrimina.
- Números: par/ímpar, primo, múltiplo de 3, 5 e 7, potências, quadrados e cubos.
- Em 9, 16, 20, 25, 36, o intruso é o 20 (não é quadrado perfeito).
- Palavras: campo semântico primeiro, forma depois. Cuidado com dupla leitura.
- Letras: A = 1, ..., Z = 26. Par espelhado soma 27 (A e Z, B e Y).
- Analogia: nomeie a relação de A com B e aplique a C, mantendo a direção.
- Resposta que só "tem a ver" com C é a pegadinha.
- Analogia numérica: um par admite várias regras; confirme com outro par.
- Grades: teste soma, diferença e produto por linha e por coluna.
- Ignore detalhes irrelevantes; prefira a regra mais simples.
- Contraprova sempre antes de marcar.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto



Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

Termômetro está para temperatura assim como relógio está para:

A ponteiro
B pulso
C tempo
D pontualidade
E despertador

Gabarito: C

A relação é instrumento → grandeza que ele mede: o termômetro mede a temperatura; o relógio, o tempo.

QUESTÃO 2

Qual número NÃO segue a mesma característica dos demais?

A 9
B 16
C 20
D 25
E 36

Gabarito: C

9, 16, 25 e 36 são quadrados perfeitos (3^2, 4^2, 5^2, 6^2). 20 não é quadrado de nenhum número inteiro. Observe que 9 e 25 são ímpares, mas essa não é uma característica comum a todos os demais.

QUESTÃO 3

Moto, bicicleta, viatura, helicóptero e semáforo. Qual elemento NÃO pertence ao mesmo grupo dos demais?

A Moto
B Bicicleta
C Viatura
D Helicóptero
E Semáforo

Gabarito: E

Os quatro primeiros são meios de transporte; o semáforo é um equipamento de sinalização do trânsito.

QUESTÃO 4

Considere o alfabeto de 26 letras. Os pares de letras abaixo foram formados segundo uma mesma regra, exceto um. Qual par NÃO segue a regra?

A AZ
B EU
C BY
D CX
E DW

Gabarito: B

Em cada par, a segunda letra ocupa a posição 'espelhada' da primeira: 1ª com a última (A–Z), 2ª com a penúltima (B–Y), 3ª com a antepenúltima (C–X) e 4ª com a 23ª (D–W). Pela regra, E (5ª letra) deveria formar par com V (22ª). O par EU foge ao padrão.

QUESTÃO 5

Pétala está para flor assim como página está para

A letra
B escola
C leitura
D livro
E caneta

Gabarito: D

A relação é de parte e todo: a pétala é parte da flor, e a página é parte do livro. As demais opções não indicam o todo do qual a página faz parte.

QUESTÃO 6

Entre as palavras ARARA, OVO, REVER, RADAR e CASA, a única que NÃO compartilha a característica das demais é

A CASA
B ARARA
C OVO
D REVER
E RADAR

Gabarito: A

ARARA, OVO, REVER e RADAR são palíndromos, isto é, lidos da esquerda para a direita ou ao contrário resultam na mesma palavra. CASA, lida ao contrário, vira ASAC.

QUESTÃO 7

Os pares de números (3, 9), (4, 16), (5, 25), (6, 30) e (7, 49) foram formados segundo uma mesma regra, exceto um deles. O par que foge à regra é:

A (3, 9)
B (4, 16)
C (5, 25)
D (7, 49)
E (6, 30)

Gabarito: E

Em quatro pares, o segundo número é o quadrado do primeiro (3^2, 4^2, 5^2, 7^2). No par (6, 30) o quadrado de 6 seria 36, e não 30.

QUESTÃO 8

Triângulo, quadrado, pentágono, círculo e hexágono. O elemento que NÃO pertence ao mesmo grupo dos demais é

A hexágono.
B quadrado.
C círculo.
D triângulo.
E pentágono.

Gabarito: C

Triângulo, quadrado, pentágono e hexágono são polígonos (figuras limitadas por segmentos de reta). O círculo tem contorno curvo e não é polígono.

QUESTÃO 9

Entre os números 6, 10, 15, 21 e 24, apenas um NÃO pertence à sequência 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, ... (cada termo é a soma dos números naturais de 1 até certa posição). Esse número é

A 6
B 10
C 15
D 24
E 21

Gabarito: D

A sequência dada é a dos números triangulares (1, 1+2, 1+2+3, ...). Os números 6, 10, 15 e 21 aparecem nela; entre 21 e 28 não há outro termo, logo 24 não pertence a ela.

QUESTÃO 10

Semente está para árvore assim como ovo está para

A ave
B casca
C ninho
D clara
E comida

Gabarito: A

A relação é de origem e ser desenvolvido: da semente nasce a árvore, do ovo nasce a ave. As outras opções são partes, locais ou usos relacionados ao ovo, e não aquilo que ele se torna.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
O que é discriminar elementos?	Identificar o que não pertence ao grupo.
Pé está para sapato assim como mão está para...?	Luva.
Qual não é primo: 5, 13, 15, 17?	15.
Qual não é móvel: mesa, cadeira, banana, sofá?	Banana.
Qual letra forma par 'espelhado' com B no alfabeto de 26 letras?	Y.
Como montar uma analogia?	Descobrir a relação entre o primeiro par e aplicá-la ao segundo.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

Raciocínio Lógico para Concursos - Aula Associação Lógica ASSISTIR

Felippe Loureiro

https://youtu.be/lMDPcFOpG10